



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA CON
REGISTRO N° LC-081



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° T-043.26-1

SST-025.26-1

- Fecha de Emisión : 2026-05-23
1. Solicitante : INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.
2. Dirección : Av. Elmer Faucett 444 - Prov. Constitucional del Callao
3. Procedimiento de Calibración: INDECOPI - SNM PC-018 (2° ed. -2009)
Procedimiento para la calibración o caracterización de Medios Isotermos con aire como medio termostático.
4. Método de Calibración: Determinación de la distribución interna de temperatura del medio isoterma comparada con la indicación de su propio termómetro, mediante el método de comparación directa.
5. Medio Isoterma calibrado :

HORNO DE SECADO			
Marca :	Alerta Tecnica	Procedencia :	Perú
Modelo:	ATEC-HS	Ventilación :	Forzada
Código :	NI	N° de Serie :	1448-26
CONTROLADOR DIGITAL			
Marca :	ATEC	Alcance :	0 °C a 300 °C
Modelo :	AT-F800	Resolución :	1,0 °C

6. Condiciones de Referencia (VIM3 4.11):
- Lugar de Calibración : Res. Los Angeles Mz. B Lote 5 - Puente Piedra
7. Responsable de Calibración : Johan Davila Ibarra
8. Fecha de Calibración : 2026-05-22



Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, con las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. El usuario debería recalibrar el equipo a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo realizado, el mantenimiento y conservación del equipo.

CERTILAB S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que puede ocasionar el uso inadecuado del equipo, ni de una incorrecta interpretación de los resultados del presente documento. Los resultados de este certificado se refieren únicamente al Medio Isoterma descrito e identificado en el momento y en las condiciones en las que se realizaron las mediciones. Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente excepto con autorización previa de CERTILAB S.A.C.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de CERTILAB S.A.C. Certificados sin firma digital carecen de validez.

RESPONSABLE DE LABORATORIO

RESPONSABLE DEL SG

Certificado N° T-043.26-1

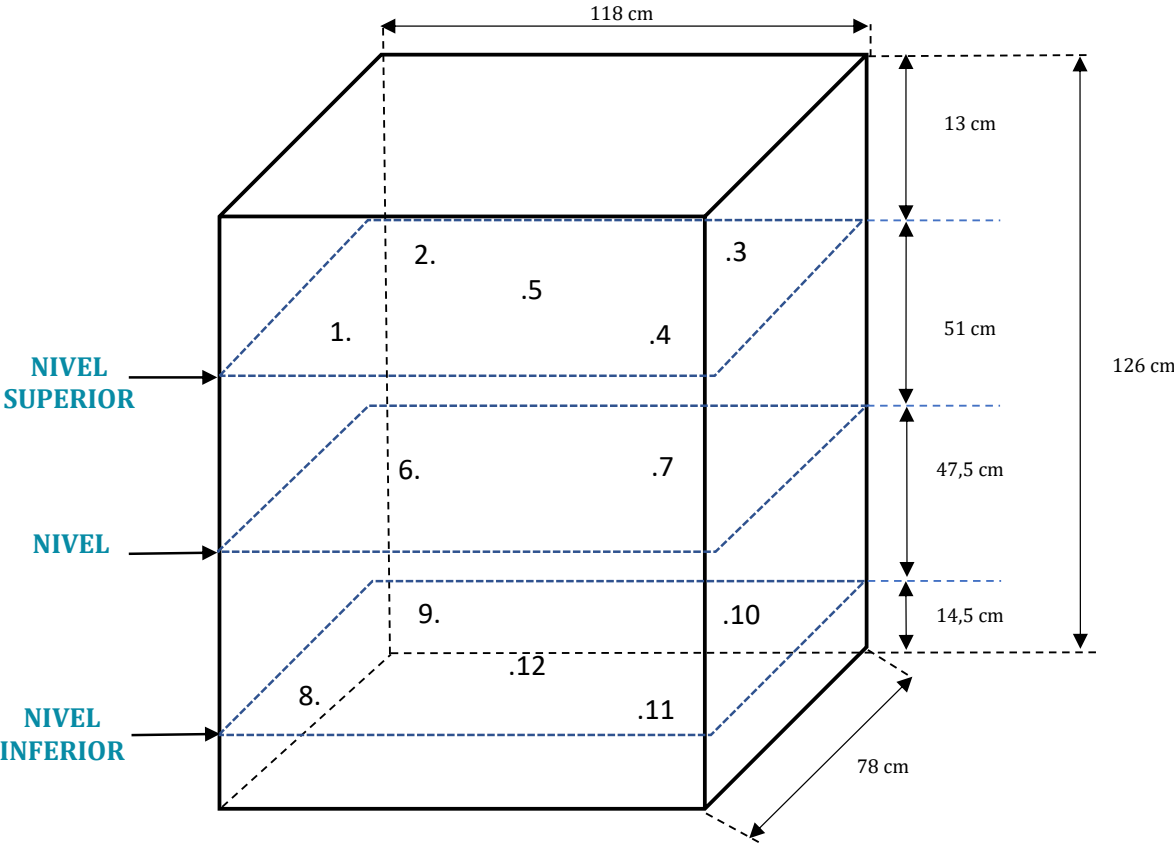
9. Patrones de Referencia y Trabajo (VIM3 5.6 y 5.7):

Código	Instrumento de Medición	Descripción	Certificado de Calibración
LMT003	Termómetro digital con 12 sensores tipo K (K3-14 al K3-25)	Patrón de Referencia	E469-L2-0355A-2025-1
LMT022	Cinta Métrica	Patrón de Referencia	CLC-0608-002-25
LMT008	Termohigrómetro digital	Patrón de Referencia	CLC-1582-002-25

10. Distribución de sensores en el equipo

- Los sensores 5 y 12 se ubicaron sobre el centro de sus respectivos niveles.
- Los demás sensores se ubicaron a 19,5 cm de las paredes laterales y a 13 cm del fondo y frente del equipo.
- Los termopares del nivel superior se ubicaron a 1,5 cm por encima de la altura más alta que emplea el usuario.
- Los termopares del nivel central se ubicaron a 1,5 cm por encima de la parrilla mas cercana al nivel central.
- Los termopares del nivel inferior se ubicaron a 1,5 cm por debajo de la altura más baja que emplea el usuario.

DISTRIBUCIÓN DE LOS SENSORES EN EL EQUIPO A CALIBRAR



Certificado N° T-043.26-1

11. Resumen de resultados

CALIBRACIÓN PARA LA TEMPERATURA DE 105 °C ± 5 °C

Parámetro	Valor (°C)	Incertidumbre Expandida (°C)
Máxima temperatura medida	108,92	0,30
Mínima temperatura medida	102,19	0,29
Desviación de temperatura en el tiempo	1,05	0,05
Desviación de temperatura en el espacio	5,61	0,10
Estabilidad medida	0,53	0,03
Uniformidad medida	5,88	0,12

La incertidumbre expandida de las indicaciones del termómetro propio del Medio Isotermo: 0,58°C.

T. PROM: Promedio de la temperatura en una posición de medición durante el tiempo de calibración.

T. prom: Promedio de las temperaturas en las doce posiciones de medición para un instante dado.

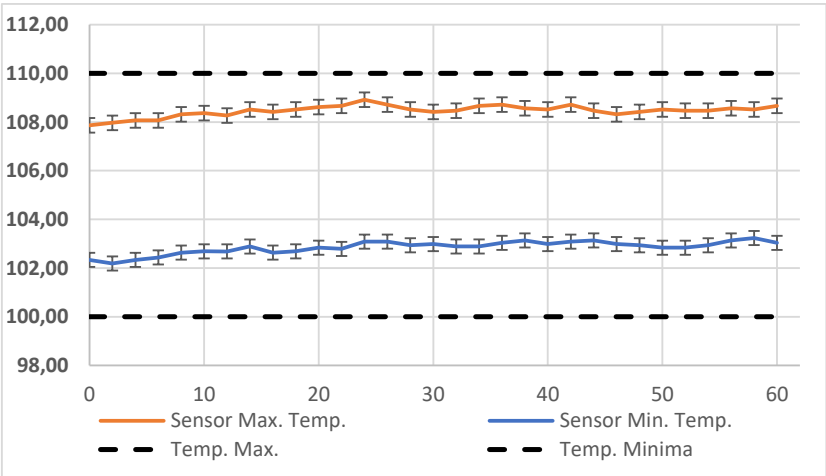
T. MAX: Temperatura máxima.

T. Min: Temperatura mínima.

DTT: Desviación de temperatura en el tiempo.

Observaciones:

1. Para cada posición de medición su "**desviación de temperatura en el tiempo**" DTT está dada por la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura registradas en dicha posición.
2. Entre dos posiciones de medición su "**desviación de temperatura en el espacio**" está dada por la diferencia entre los promedios de temperaturas registradas en ambas posiciones.
3. La uniformidad es la máxima diferencia medida de temperatura entre las diferentes posiciones espaciales para un mismo instante de tiempo.



Durante la calibración y bajo las condiciones que esta ha sido hecha, el Área útil del medio isoterma

**CUMPLE SEGÚN LOS LÍMITES
ESPECIFICADOS DE TEMPERATURA**

105 °C ± 5 °C



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA CON
REGISTRO N° LC-081



Registro N°LC - 081

Certificado N° T-043.26-1

105 °C ± 5 °C

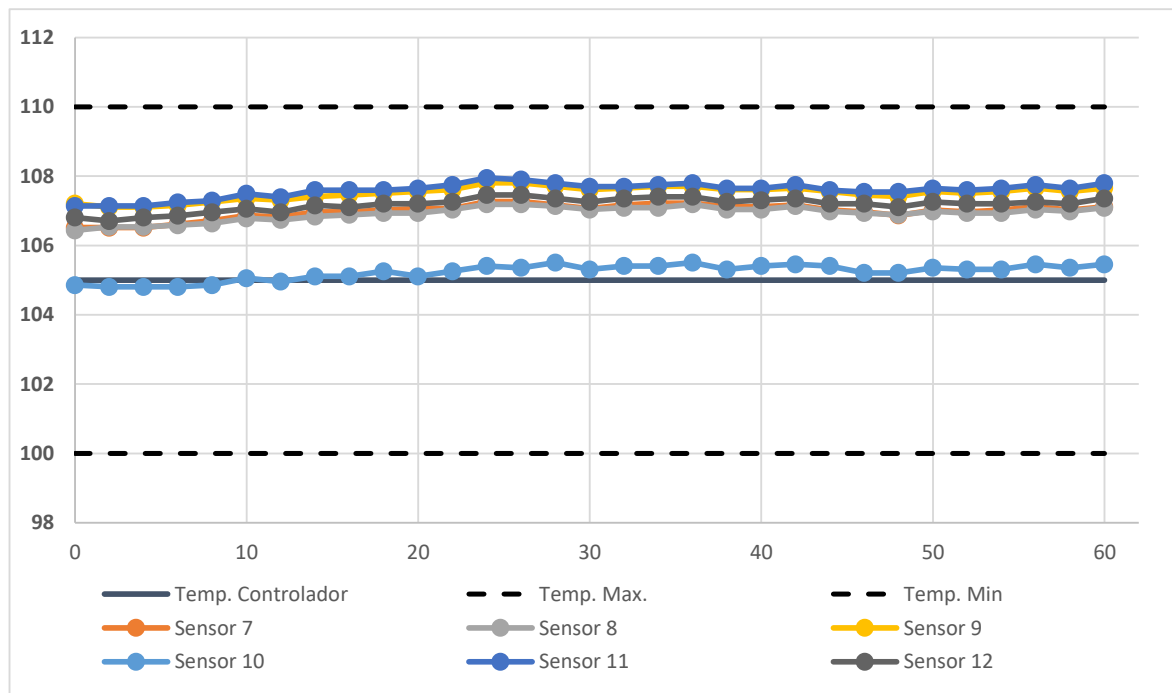
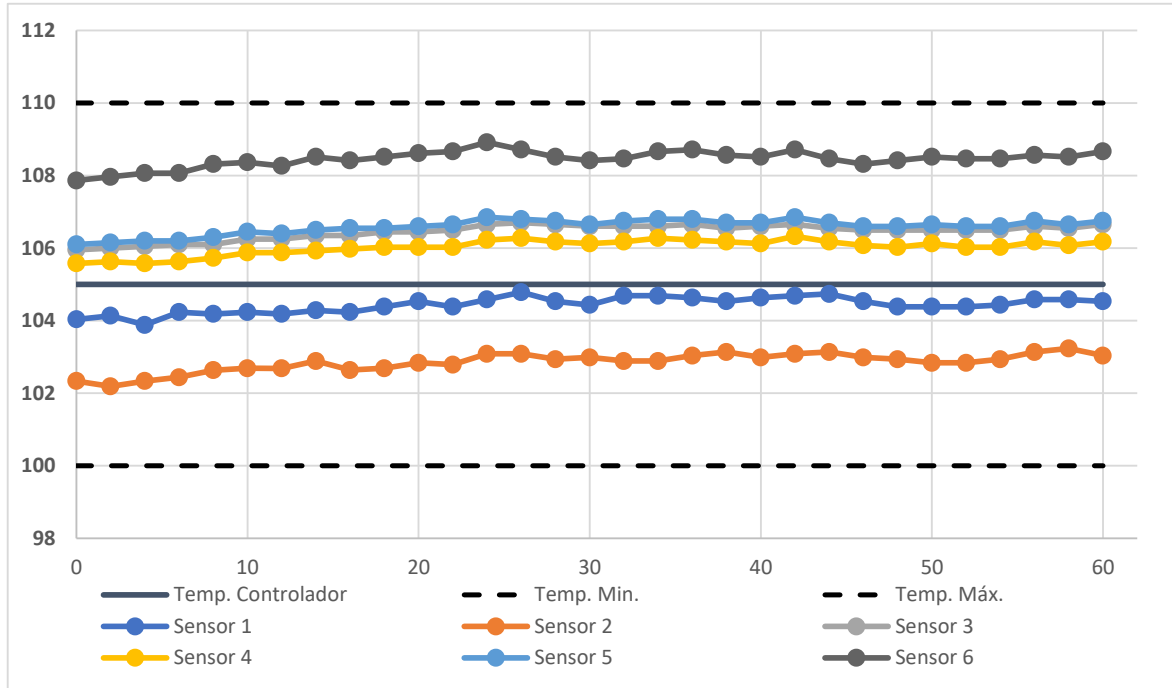
Tiempo o (min)	Term. Prop. (°C)	Temperatura en las posiciones de medición (°C)												T. prom (°C)	T Max T Min (°C)	
		Nivel Superior					Nivel Central		Nivel Inferior							
		N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12			
0	105	104,03	102,34	105,95	105,58	106,10	107,86	106,52	106,44	107,21	104,86	107,14	106,81	105,90	5,53	
2	105	104,13	102,19	106,00	105,63	106,15	107,97	106,52	106,54	107,11	104,81	107,14	106,71	105,91	5,78	
4	105	103,88	102,34	106,05	105,58	106,20	108,07	106,52	106,54	107,11	104,81	107,14	106,81	105,92	5,73	
6	105	104,23	102,44	106,10	105,63	106,20	108,07	106,62	106,59	107,16	104,81	107,24	106,86	106,00	5,63	
8	105	104,18	102,64	106,10	105,73	106,30	108,32	106,72	106,64	107,26	104,86	107,29	106,96	106,08	5,68	
10	105	104,23	102,69	106,25	105,88	106,45	108,37	106,87	106,79	107,36	105,06	107,50	107,06	106,21	5,68	
12	105	104,18	102,69	106,25	105,88	106,40	108,27	106,82	106,74	107,31	104,96	107,39	106,96	106,15	5,58	
14	105	104,28	102,88	106,35	105,93	106,50	108,52	106,97	106,84	107,41	105,11	107,60	107,16	106,30	5,63	
16	105	104,23	102,64	106,35	105,98	106,55	108,42	106,97	106,89	107,46	105,11	107,60	107,11	106,27	5,78	
18	105	104,38	102,69	106,45	106,03	106,55	108,52	107,02	106,94	107,51	105,26	107,60	107,21	106,35	5,83	
20	105	104,53	102,84	106,45	106,03	106,60	108,62	107,07	106,94	107,56	105,11	107,65	107,21	106,38	5,78	
22	105	104,38	102,79	106,50	106,03	106,65	108,67	107,07	107,04	107,61	105,26	107,75	107,26	106,42	5,88	
24	105	104,58	103,09	106,65	106,23	106,85	108,92	107,27	107,19	107,81	105,41	107,95	107,46	106,62	5,83	
26	105	104,79	103,09	106,70	106,28	106,80	108,72	107,27	107,19	107,81	105,36	107,90	107,46	106,61	5,63	
28	105	104,53	102,94	106,65	106,18	106,75	108,52	107,17	107,14	107,71	105,51	107,80	107,36	106,52	5,58	
30	105	104,43	102,99	106,60	106,13	106,65	108,42	107,07	107,04	107,61	105,31	107,70	107,26	106,43	5,43	
32	105	104,69	102,89	106,60	106,18	106,75	108,47	107,17	107,09	107,66	105,41	107,70	107,36	106,50	5,58	
34	105	104,69	102,89	106,60	106,28	106,80	108,67	107,22	107,09	107,71	105,41	107,75	107,41	106,54	5,78	
36	105	104,63	103,04	106,65	106,23	106,80	108,72	107,22	107,19	107,71	105,51	107,80	107,41	106,57	5,68	
38	105	104,53	103,13	106,55	106,18	106,70	108,57	107,12	107,04	107,61	105,31	107,65	107,26	106,47	5,43	
40	105	104,63	102,99	106,60	106,13	106,70	108,52	107,12	107,04	107,61	105,41	107,65	107,31	106,47	5,53	
42	105	104,69	103,09	106,65	106,33	106,85	108,72	107,17	107,14	107,66	105,46	107,75	107,36	106,57	5,63	
44	105	104,74	103,14	106,55	106,18	106,70	108,47	107,02	106,99	107,56	105,41	107,60	107,21	106,46	5,33	
46	105	104,53	102,99	106,50	106,08	106,60	108,32	106,97	106,94	107,46	105,21	107,55	107,21	106,36	5,33	
48	105	104,38	102,94	106,50	106,03	106,60	108,42	106,87	106,89	107,41	105,21	107,55	107,11	106,32	5,48	
50	105	104,38	102,84	106,50	106,13	106,65	108,52	107,02	106,99	107,56	105,36	107,65	107,26	106,40	5,68	
52	105	104,38	102,84	106,50	106,03	106,60	108,47	106,97	106,94	107,51	105,31	107,60	107,21	106,36	5,63	
54	105	104,43	102,94	106,50	106,03	106,60	108,47	107,02	106,94	107,56	105,31	107,65	107,21	106,39	5,53	
56	105	104,58	103,13	106,60	106,18	106,75	108,57	107,12	107,04	107,66	105,46	107,75	107,26	106,51	5,43	
58	105	104,58	103,23	106,55	106,08	106,65	108,52	107,02	106,99	107,56	105,36	107,65	107,21	106,45	5,28	
60	105	104,53	103,04	106,65	106,18	106,75	108,67	107,12	107,09	107,66	105,46	107,80	107,36	106,52	5,63	
T.PROM		105	104,43	102,85	106,45	106,03	106,59	108,46	106,99	106,93	107,51	105,23	107,60	107,19	106,35	
T.MAX		105	104,79	103,23	106,70	106,33	106,85	108,92	107,27	107,19	107,81	105,51	107,95	107,46		
T.MIN		105	103,88	102,19	105,95	105,58	106,10	107,86	106,52	106,44	107,11	104,81	107,14	106,71		
DTT		0	0,90	1,05	0,75	0,75	0,75	1,05	0,75	0,75	0,70	0,70	0,81	0,75		

Condiciones Ambientales durante la calibración:

Temperatura Ambiental	Inicio:	27,2 °C	Fin:	30,9 °C
Humedad Relativa	Inicio:	53 %	Fin:	42 %

Certificado N° T-043.26-1

TEMPERATURA DE TRABAJO $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$



Certificado N° T-043.26-1

12. Observaciones

- La calibración se efectuó 2 horas después que se cerró la puerta del equipo.
- La calibración se realizó con una carga del 50% del volumen interno (4 bandejas metálicas).
- El controlador del equipo se programó en 105 °C.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura $k=2$, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- No se realizó ningún ajuste al equipo.
- El valor NI hace referencia a datos no disponibles durante la calibración (NO INDICA).
- Se colocó al equipo una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO", con identificación T-26-43.
- Orden de Trabajo O-26-25-1.

13. FOTOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN DE LOS SENSORES



{FIN DEL DOCUMENTO}